

Ejercicios de VME

Ejercicio 1: Implementación de un sistema ERP

Una empresa quiere decidir entre tres alternativas para mejorar su gestión empresarial mediante un ERP. Los posibles estados del mercado y sus probabilidades son:

- Alta adopción del sistema por los usuarios: $P(E1) = 0.5$
- Adopción moderada: $P(E2) = 0.3$
- Baja adopción: $P(E3) = 0.2$

Las alternativas y resultados estimados (en miles de USD) son:

Alternativa	Alta adopción (0.5)	Adopción moderada (0.3)	Baja adopción (0.2)
<i>A1: Desarrollar internamente</i>	200	100	-50
<i>A2: Comprar software comercial</i>	180	120	0
<i>A3: Subcontratar a consultora externa</i>	150	140	20

Tarea: Calcular el **VME** de cada alternativa y determinar cuál es la mejor decisión según este criterio.

Ejercicio 2: Migración a la nube

Una empresa de software evalúa mover sus servidores a la nube. Los estados posibles del mercado:

- Aumento de la demanda de usuarios: $P(E1) = 0.6$
- Demanda estable: $P(E2) = 0.3$
- Disminución de usuarios: $P(E3) = 0.1$

Resultados esperados (en miles de USD):

<i>Alternativa</i>	<i>Aumento (0.6)</i>	<i>Estable (0.3)</i>	<i>Disminución (0.1)</i>
<i>A1: Migrar a AWS</i>	250	180	50
<i>A2: Migrar a Azure</i>	230	200	30
<i>A3: Mantener servidores locales</i>	150	170	70

Tarea: Determinar el VME de cada alternativa y elegir la más conveniente.

Ejercicio 3: Desarrollo de aplicación móvil

Una startup tecnológico planea lanzar una aplicación móvil. Los estados posibles del mercado:

- Alta adopción de usuarios: $P(E1) = 0.3$
- Adopción media: $P(E2) = 0.5$
- Baja adopción: $P(E3) = 0.2$

Resultados esperados (en miles de USD):

Alternativa	Alta adopción (0.3)	Adopción media (0.5)	Baja adopción (0.2)
<i>A1: Desarrollo interno</i>	400	200	-100
<i>A2: Desarrollo mediante freelancers</i>	300	250	0
<i>A3: Outsourcing internacional</i>	350	150	-50

Tarea: Calcular el VME y decidir la mejor alternativa.

Ejercicios de criterios de decisión en incertidumbre

Ejercicio 1: Selección de proyecto de software bajo incertidumbre

Un equipo de ingeniería debe elegir entre tres proyectos sin información de probabilidades de éxito. Los posibles resultados en ganancias (miles de USD) son:

<i>Alternativa</i>	<i>Mejor escenario</i>	<i>Peor escenario</i>
<i>A1: Desarrollo de sistema contable</i>	300	-50
<i>A2: Aplicación de logística</i>	250	0
<i>A3: Plataforma educativa</i>	200	50

Tarea: Aplicando los criterios de decisión en incertidumbre (como **Maximin** y **Maximax**), determine cuál alternativa debería elegirse según cada criterio.

Ejercicio 2: Inversión en infraestructura tecnológica

Una empresa de telecomunicaciones quiere invertir en equipos de red de próxima generación. No se conoce la probabilidad de los distintos estados de demanda:

<i>Alternativa</i>	<i>Alta demanda</i>	<i>Media demanda</i>	<i>Baja demanda</i>
<i>A1: Comprar routers de alta gama</i>	500	300	-100
<i>A2: Comprar routers de gama media</i>	300	250	50
<i>A3: Alquilar infraestructura</i>	200	200	200

Tarea: Determinar la alternativa óptima usando criterios como **Maximin**, **Minimax** y **Laplace** (suponiendo un coeficiente de optimismo de 0.6).